

ใบงานที่ 11

การเรียงข้อมูล (Sorting Algorithm)

วัตถุประสงค์ ฝึกเขียนโปรแกรมการเรียงข้อมูลแบบต่าง ๆ

การทดลองที่ 1

1. เขียนโปรแกรมเรียงข้อมูลแบบ Bubble sort และ selection sort เป็นฟังก์ชัน แต่แก้ไขโปรแกรมให้นับจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบของแต่ละรอบการเรียงข้อมูล

```
void bubbleSort(int array[], int length)
{
    int i, j, temp, test, c;
    for(i = length - 1; i > 0; i--){
        test=0;
        c = 0;
        for(j = 0; j < i; j++) {
            if(array[j] > array[j+1])
            {
                temp = array[j];
                array[j] = array[j+1];
                array[j+1] = temp;
                test=1;
                c++;
            }
        }
        for(j = 0; j < length; j++) {
            printf("%d ", array[j]);
        }
        printf("\t:%d\n", c);
        if(test==0) break; /*ออก
```

```
void selectionSort(int array[],int length)
{
    int i,j,k,min,minat,temp;
    for(i=0;i<(length-1);i++)
    { minat=i;
        min=array[i];
        for(j=i+1;j<(length);j++) {
            if(min<array[j])
            { minat=j;
                min=array[j];
            }
        }
        if (minat!=i) {
            temp=array[i];
            array[i]=array[minat];
            array[minat]=temp;
        }
    }
}
```

รหัสนศ. 116810462028-5

ชื่อ สกุล นาย พงษ์วิทย์ ชันทอง กลุ่ม Sec 2 .

จากฟังก์ชันเมื่อข้อมูลเรียงแล้ว* / } }	
ตัวอย่างผลการรันโปรแกรม Worst case : Data : Compare Count 5 3 2 1 28 : 4 3 2 1 5 28 : 3 2 1 3 5 28 : 2 1 2 3 5 28 : 1 Best case : Worst case : Data : Compare Count 5 3 2 1 28 : 4 3 2 1 5 28 : 3 2 1 3 5 28 : 2 1 2 3 5 28 : 1 Best case : Data : Compare Count 1 2 3 4 5 : 0	ตัวอย่างผลการรันโปรแกรม Worst case : Data : Compare Count 1 5 3 2 28 : 4 1 2 3 5 28 : 3 1 2 3 5 28 : 2 1 2 3 5 28 : 1 Best case :

การทดลองที่ 2 เขียนโปรแกรมเรียงข้อมูลแบบ Quicksort

```
int partition(int left, int right, int pivot) {
    int leftPointer = left ;
    int rightPointer = right;
```

```

while(true) {
    while((intArray[++leftPointer] < pivot)&&(leftPointer<7)) { }
    while(rightPointer > 0 && intArray[rightPointer] > pivot) {
        rightPointer--;
    }
    if(leftPointer >= rightPointer){
        break;
    }else{
        printf(" item swapped :%d,%d\n",
            intArray[leftPointer],intArray[rightPointer]);
        swap(leftPointer,rightPointer);
    } }
    printf(" pivot swapped :%d,%d\n",
        intArray[rightPointer],intArray[left]);
    swap(rightPointer,left);
    printf("Updated Array: ");
    display();
    return rightPointer;
}
void quickSort(int left, int right){
    if(right-left <= 0){
        return;
    }else {
        int pivot = intArray[left];
        int partitionPoint = partition(left, right, pivot);
        quickSort(left,partitionPoint-1);
        quickSort(partitionPoint+1,right);
    }
}

```

ผลการรันโปรแกรม

Input Array: [4 6 3 2 1 9 7]

=====

รหัสนศ. 116810462028-5

ชื่อ สกุล นาย พงษ์วิทย์ ขันทอง กลุ่ม Sec 2 .

```
Unsorted Array: 4 6 3 2 1 9 7
item swapped :6,1
pivot swapped :2,4
Updated Array: 2 1 3 4 6 9 7
pivot swapped :1,2
Updated Array: 1 2 3 4 6 9 7
pivot swapped :6,6
Updated Array: 1 2 3 4 6 9 7
pivot swapped :7,9
Updated Array: 1 2 3 4 6 7 9
Sorted Array: 1 2 3 4 6 7 9
```

=====